

The background of the slide is a composite image. The lower half shows a desert landscape at night, featuring a large, illuminated rock formation (likely Shiprock) under a dark sky. The upper half of the image is a deep space background filled with stars. A prominent star trail, consisting of a series of small, bright circles, arcs across the upper left portion of the sky.

Interpretación Semántica del Cosmos: Fusión Multimodal en el Archivo APOD de la NASA.

Juan Calderón







NASA, ESA, STScl;
Processing: Joseph DePasquale (STScl)

Motivación

El universo es inconmensurable, pero solo cobra sentido a través del lenguaje humano.

- 30 años de datos de la NASA contienen no sólo imágenes, sino la narrativa científica de nuestra especie.
- Los modelos actuales clasifican objetos (estrellas/galaxias), pero ignoran el contexto filosófico y poético.
- Quiero que la IA aprenda a "*sentir*" el cosmos, conectando la frialdad de los datos con la profundidad del lenguaje.

Alcance

El proyecto busca implementar un modelo de alineación latente que traduzca descripciones en lenguaje natural a características visuales, transformando el archivo histórico de la NASA en un motor de búsqueda conceptual.



Dataset

- **Nombre:** *NASA Astronomy Picture of the Day* (1995-2026)
- **Registros Totales:** 11186
 - Imágenes: 10,772 (96.3%)
 - Videos: 379 (3.4%)
 - Otros medios: 35 (0.3%)
- **Rango de los datos:** 16 de junio de 1995 - 2 de febrero de 2026
- **Lapso de tiempo:** +30 años



Método Propuesto

Image

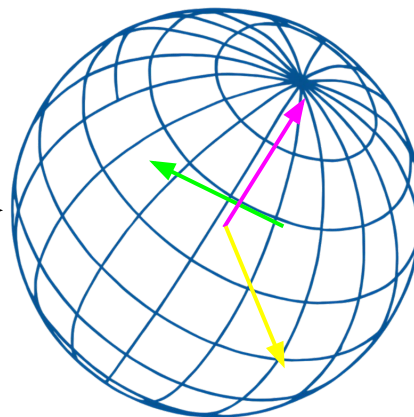


*In the dense heart
of cosmic dust, the
void is both creator
and witness.*

Philosophical
description

CLIP

Optimization
Process



High Dimensional
Latent-Space

Semantic
Retrieval

*Top retrieved philosophical
texts for nebula:*

[Aphorism A, Text B]
Similarity scores: 0.95

Classification

Classifying nebula as:

[**'Existence'**: 0.91,
'Despair': 0.85,
...]

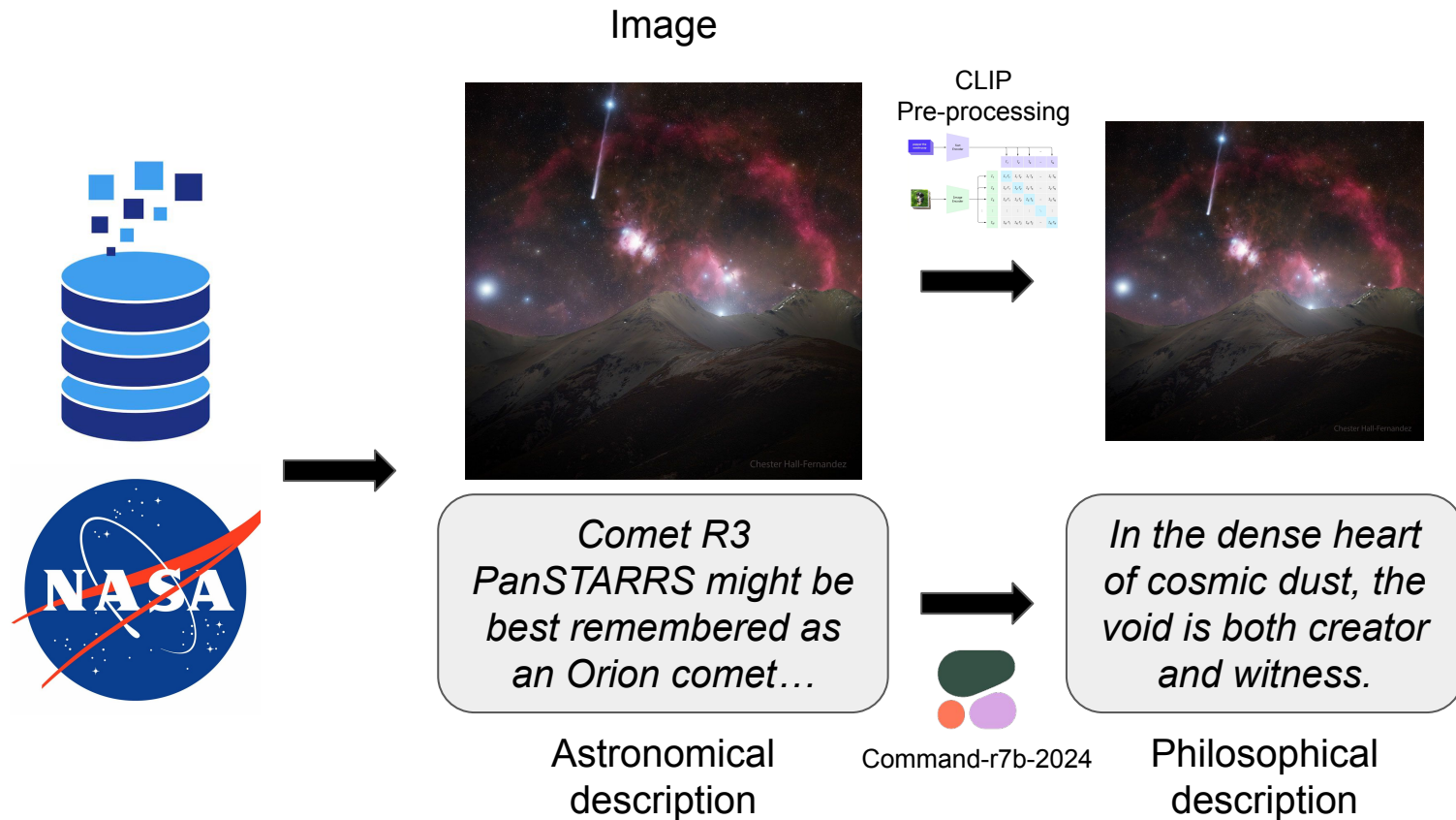
Estructura del Dataset

Columna	Tipo	Descripción	Cobertura
date	Fecha	Fecha de publicación (AAAA-MM-DD).	100%
title	String	Título descriptivo del objeto o fenómeno celestial.	100%
explanation	Texto	Explicación científica de 200-500 palabras redactada por astrónomos.	100%
url	URL	Enlace a la imagen o video en resolución estándar.	100%
hdurl	URL	Enlace a la versión en alta definición.	~85%
media_type	Categoría	Tipo de contenido: imagen, video u otro.	100%
copyright	String	Información de crédito o atribución de autoría.	~45%
service_version	String	Versión de la API de la NASA utilizada.	100%

Estructura del Dataset

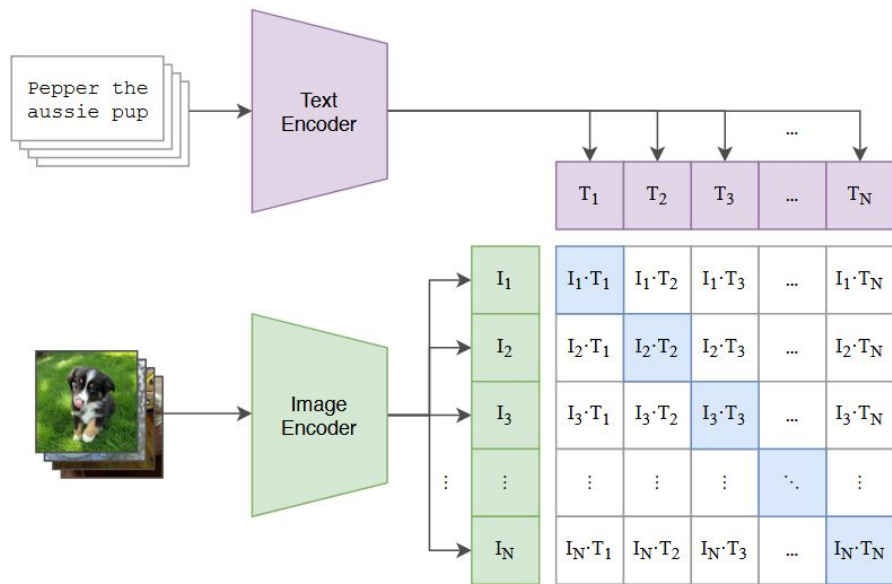
Columna	Tipo	Descripción	Cobertura
date	Fecha	Fecha de publicación (AAAA-MM-DD).	100%
title	String	Título descriptivo del objeto o fenómeno celestial.	100%
explanation	Texto	Explicación científica de 200-500 palabras redactada por astrónomos.	100%
url	URL	Enlace a la imagen o video en resolución estándar.	100%
hdurl	URL	Enlace a la versión en alta definición.	~85%
media_type	Categoría	Tipo de contenido: imagen, video u otro.	100%
copyright	String	Información de crédito o atribución de autoría.	~45%
service_version	String	Versión de la API de la NASA utilizada.	100%

Pre-procesamiento

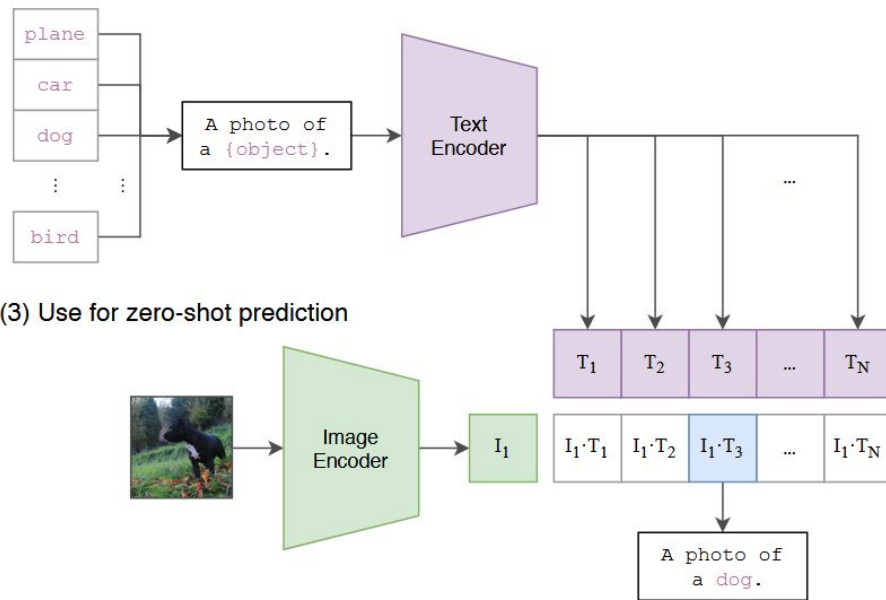


CLIP

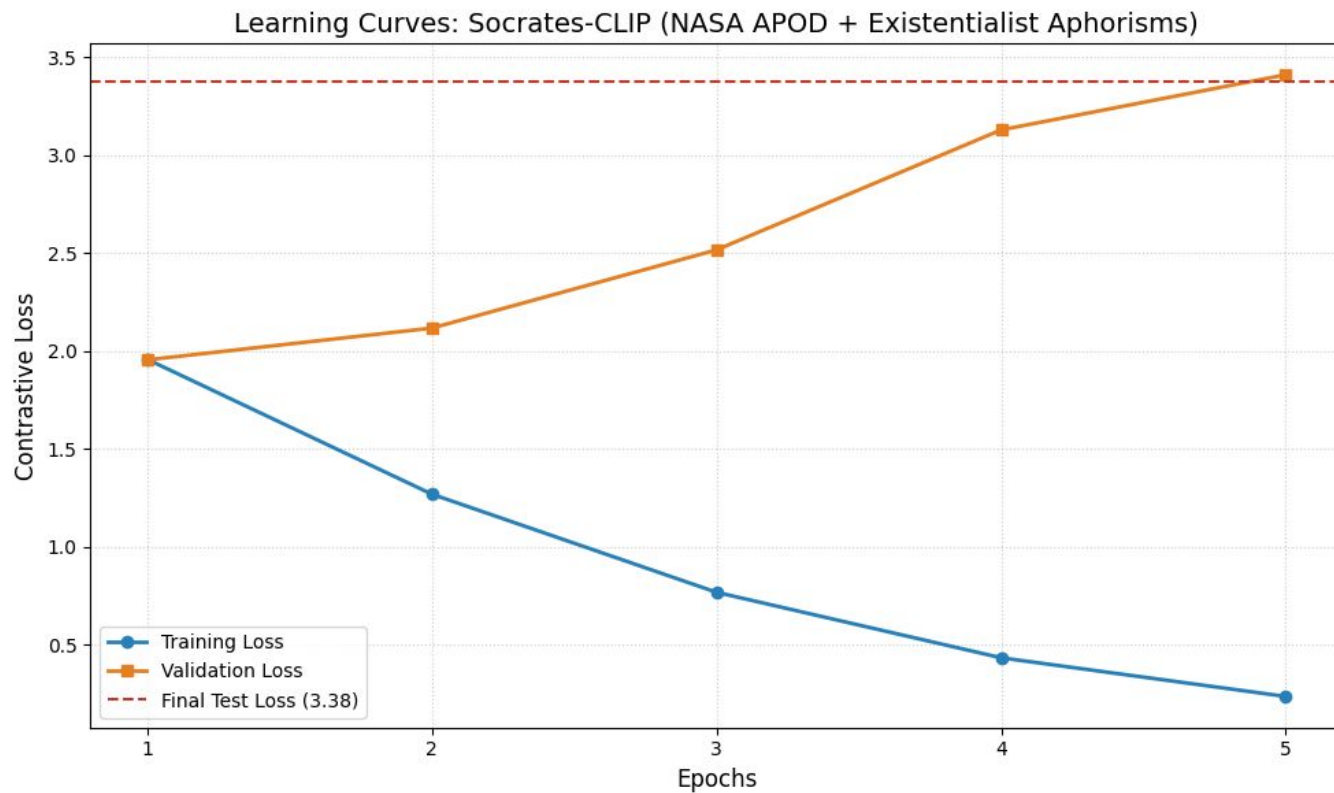
(1) Contrastive pre-training



(2) Create dataset classifier from label text



Entrenamiento



Métricas

- **Precision@K:** Es el número de elementos relevantes en el Top-K dividido por K.

$$\text{Precision@K} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\mathbb{I}(\text{rank}_i \leq K)}{K}$$

- **Recall@K:** es 1 si el par correcto está entre los K primeros puestos y 0 si no lo está.

$$\text{Recall@K} = \frac{\sum_{i=1}^N \mathbb{I}(\text{rank}_i \leq K)}{N}$$

- **Mean Reciprocal Rank (MRR):** Es el promedio del recíproco de la posición (rank) de la respuesta correcta.

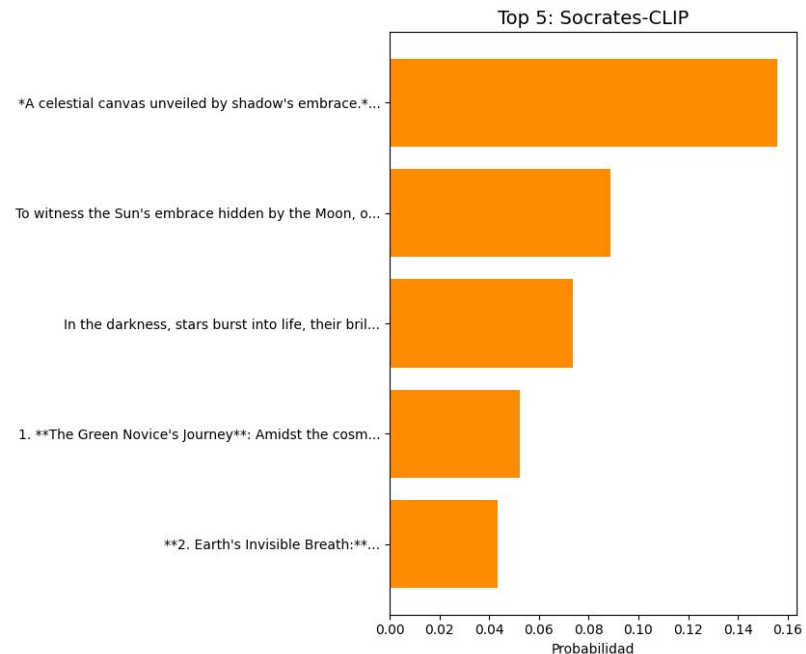
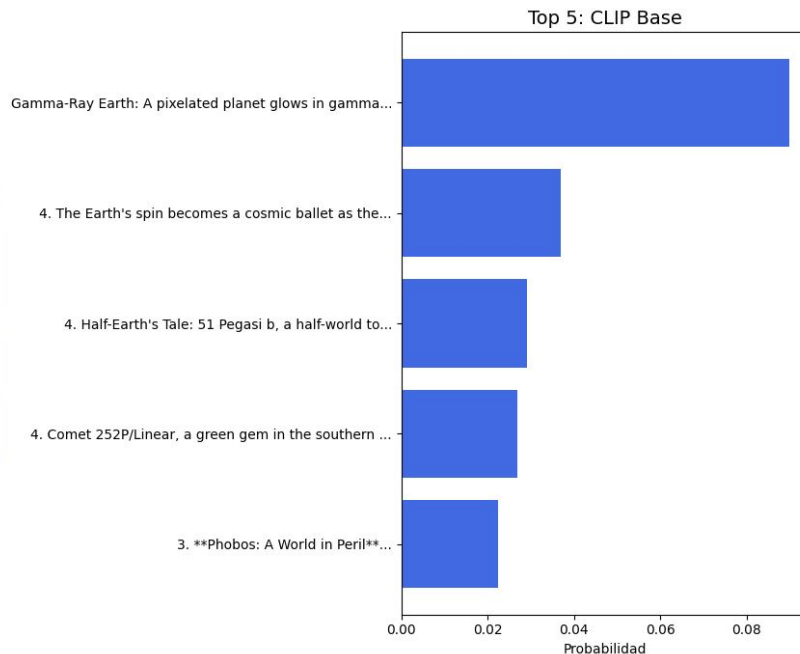
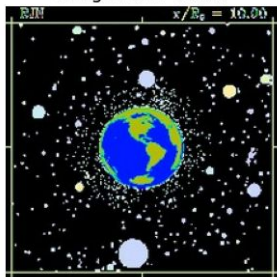
$$\text{MRR} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{\text{rank}_i}$$

Métricas

Métrica	CLIP (Base)	Socrates-CLIP	Δ Mejora
Recall@1 ($\uparrow$)	12.16%	14.48%	+19.07%
Recall@5 ($\uparrow$)	26.37%	28.51%	+8.11%
Recall@10 ($\uparrow$)	33.61%	34.35%	+2.20%
MRR ($\uparrow$)	0.1931	0.2147	+11.18%

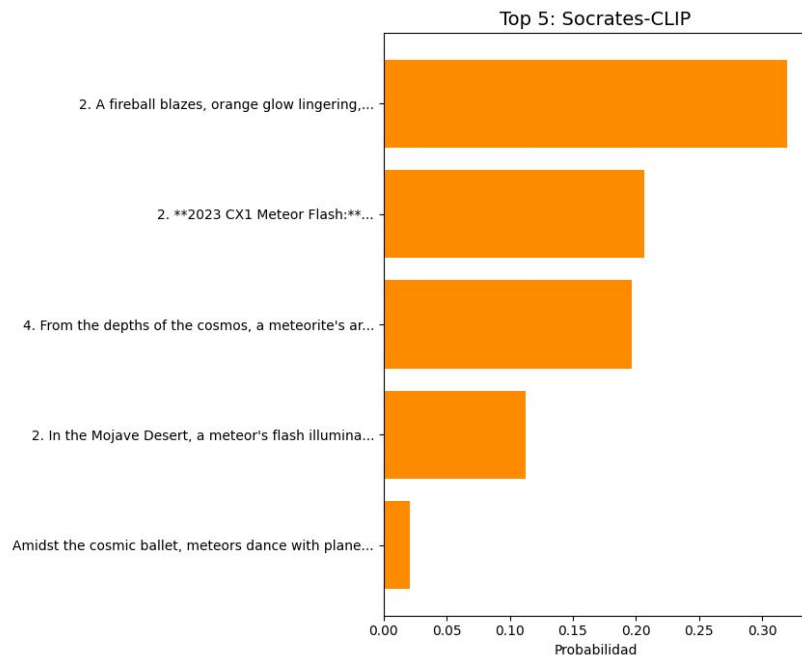
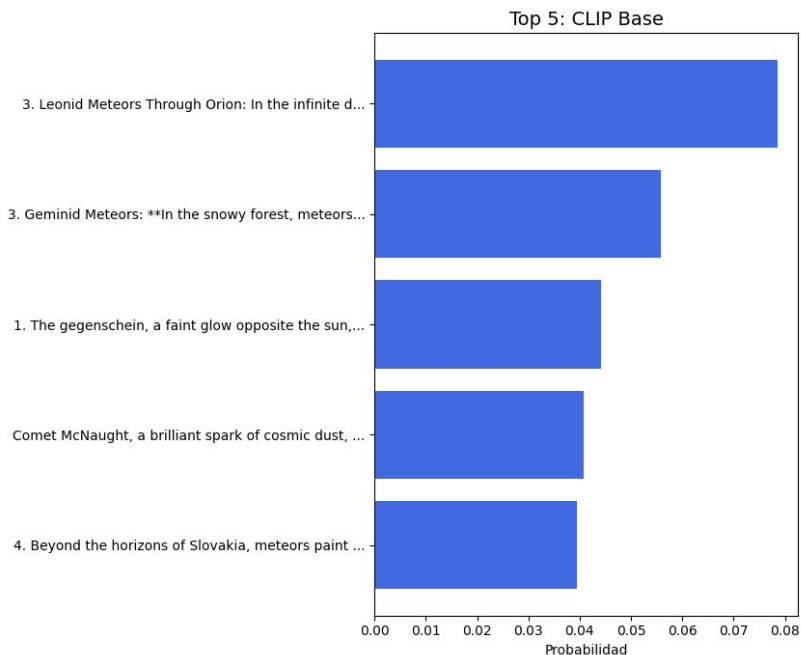
Resultados cualitativos

Imagen de Prueba



Resultados cualitativos

Imagen de Prueba



Conclusiones y Trabajo faltante

- A pesar de la mejora relativa obtenida, hay espacio para incrementar el desempeño del modelo (dataset(prompt/modelo), número de épocas)
- Resulta de interés la implementación web del modelo como motor de búsqueda conectado a la API de la nasa.
- Realizar una evaluación humana cualitativa justamente con mis compañeros de clase.



Gracias

The background of the entire image is a composite of a night sky and a landscape. The top two-thirds of the image show a dark, star-filled sky with the Milky Way galaxy visible as a bright, hazy band of light stretching from the upper right towards the center. Several bright, parallel white lines, likely satellite streaks, are visible in the upper left quadrant. The bottom third of the image shows a flat, green field under a twilight sky with a soft orange and pink glow along the horizon.

Wang Chao

Wang Chao